

PROYECTO INTEGRADOR DEL CURSO EQUIPOS DE SOPORTE

Plataforma Inteligente para Gestión, Mantenimiento y Asistencia Técnica de Equipos Biomédicos mediante IA

DOCENTE: MIGUEL ANGEL CASTRO LEAL

Descripción general

Cada grupo de máximo **cuatro estudiantes** seleccionará un equipo biomédico de soporte:

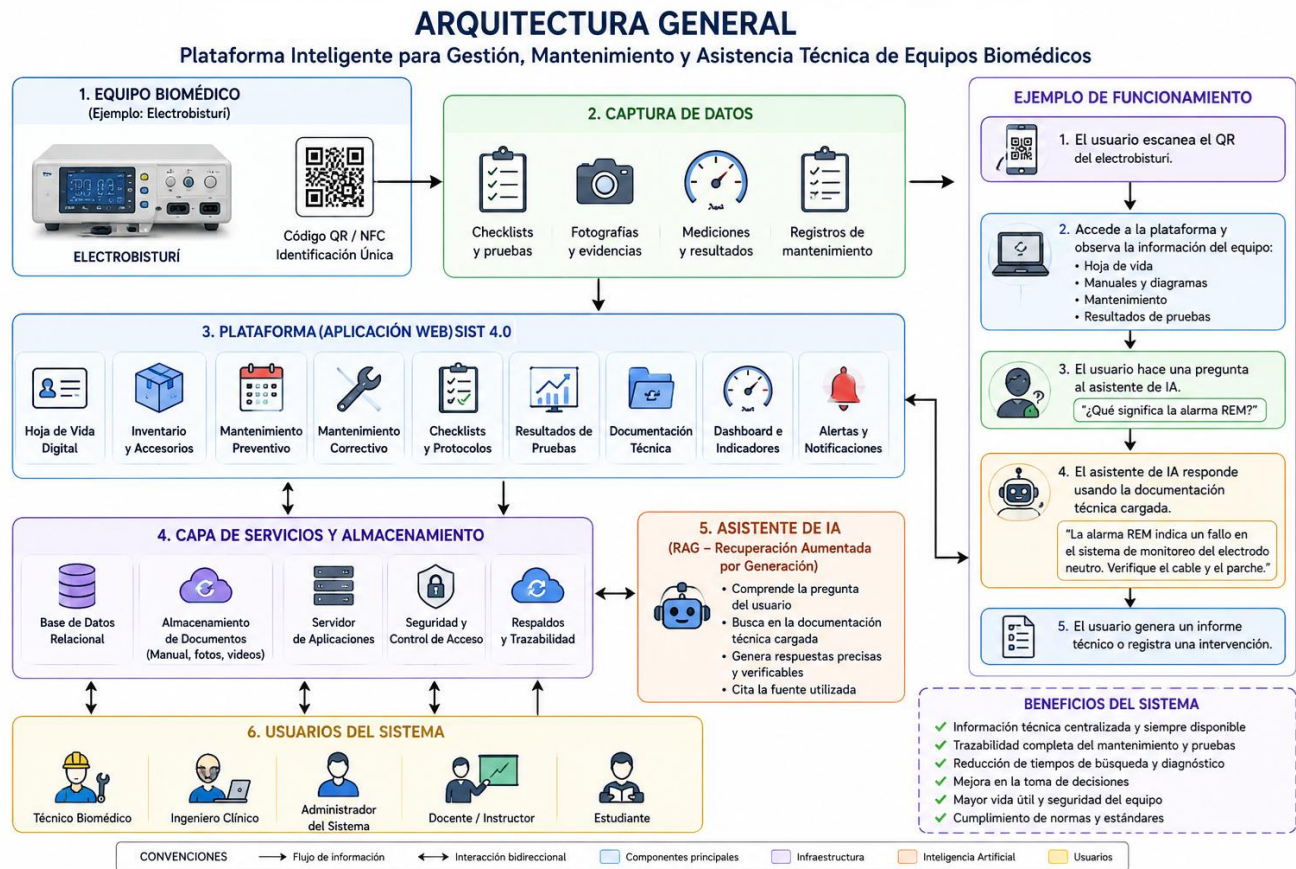
- Incubadora neonatal.
- Calentador radiante.
- Equipo de fototerapia.
- Ventilador mecánico.
- Máquina de anestesia.
- Electrobisturí.
- Bomba de circulación extracorpórea.
- Autoclave.
- Capnógrafo.

A partir de ese equipo desarrollarán una plataforma tecnológica que integre:

- Ingeniería clínica.
- Gestión del mantenimiento.
- Gemelo digital básico.
- Base de datos.
- Dashboard.
- Código QR.
- Inteligencia Artificial como asistente técnico.
- Manual interactivo.
- Diagnóstico de fallas.
- Registro de mantenimiento.
- Evidencias fotográficas.

El proyecto **no consiste en construir un equipo médico**, sino una herramienta profesional para apoyar su gestión y mantenimiento.

Arquitectura general



Funcionalidades mínimas

Módulo 1

Hoja de vida

- Marca
- Modelo
- Serie
- Fabricante
- Año
- Servicio
- Estado

Módulo 2

Inventario

- accesorios
- consumibles
- fotografías

Módulo 3

Mantenimiento

- preventivo
- correctivo
- predictivo
- historial

Módulo 4

Checklists

Por ejemplo

- Monitor
- Derivaciones de paciente, mangueras presión no invasiva, cables temperatura, etc.
- Sensor pulsoximetría, brazalete presión no invasiva.
- Consumo corriente
- Seguridad eléctrica
- Alarmas, etc.

Módulo 5

Resultados

- Tablas
- Gráficas
- Interpretación

Módulo 6

Dashboard

- Mantenimientos
- Cumplimiento
- Disponibilidad
- Indicadores

Módulo 7

Asistente IA

Puede responder preguntas como

"¿Qué significa qué consuma más corriente de la especificada por el fabricante?"

"¿Qué mantenimiento requiere un monitor?"

"¿Qué IEC aplica?", etc

"¿Qué instrumento necesito?"

La IA **no debe inventar información**; debe responder únicamente con la documentación incorporada por el grupo.

División del proyecto en tres entregas

La división coincide con las **tres evaluaciones del curso**, de modo que cada entrega representa un incremento funcional del sistema.

ENTREGA 1 (Primer corte – 33 %)

Diseño e Ingeniería Clínica

Producto esperado

Definición completa del proyecto.

Entregables

- Selección del equipo biomédico.
- Justificación técnica.
- Investigación bibliográfica.
- Normativa aplicable (IEC, ISO, INVIMA, etc.).
- Diagrama de bloques del equipo.
- Arquitectura de la plataforma.
- Casos de uso.
- Diagrama de flujo.
- Diseño de la base de datos.
- Mockup de la interfaz.
- Plan de trabajo y cronograma.
- Repositorio del proyecto (GitHub u otra plataforma).

Presentación

- Sustentación de 10 minutos.
- Demostración del diseño.

Rúbrica

30 % documento.

40 % sustentación.

30 % calidad del diseño.

ENTREGA 2 (Segundo corte – 33 %)

Desarrollo del prototipo

Producto esperado

Sistema parcialmente funcional.

Debe incluir

- Base de datos.
- Pantallas principales.
- Registro del equipo.
- Hoja de vida.
- Inventario.
- Checklist.
- Historial.
- Código QR funcionando.
- Dashboard inicial.
- Evidencias fotográficas.
- Carga de manuales.
- Primer módulo del asistente IA.

Sustentación

Demostración en vivo.

El profesor hace preguntas al asistente IA para comprobar su funcionamiento.

Evaluación

40 % Funcionamiento.

30 % Código.

30 % Presentación.

ENTREGA 3 (Tercer corte – 34 %)

Plataforma completa

Debe incluir

Todo lo anterior más:

- Dashboard completo.
- Indicadores MTBF.
- MTTR.
- Disponibilidad.
- Reportes.

- Generación automática de informe técnico.
- Historial de mantenimiento.
- Registro de pruebas funcionales.
- Evidencias.
- IA completamente integrada.
- Manual de usuario.
- Manual técnico.
- Video demostrativo (5–8 minutos).

Presentación final

Cada grupo dispone de:

- 20 minutos de demostración.
- 10 minutos de preguntas.

Todos los integrantes deben conocer el funcionamiento completo del sistema y podrán ser interrogados individualmente durante las sustentaciones.

Uso de la Inteligencia Artificial en el proyecto

Para mantener la coherencia con la política del curso:

Permitido

- Ayuda para programar.
- Explicación de normas.
- Organización de documentación.
- Generación de interfaces.
- Corrección de redacción.
- Diseño del chatbot.

Obligatorio declarar

Cada entrega incluirá una **Declaración de Uso de IA**, indicando:

- Herramienta utilizada.
- Finalidad.
- Módulos desarrollados con apoyo de IA.
- Verificación realizada por el grupo.

No permitido

- Inventar resultados de pruebas funcionales.
- Generar datos experimentales.
- Elaborar automáticamente conclusiones técnicas sin análisis del grupo.
- Presentar como propias respuestas no comprendidas durante la sustentación.